



المكرمة الوطنية للتكاهن الصناعى والرقمنة بركان
 ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ
 École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Module n°2	Initiation aux réseaux informatiques
Chapitre n°07	Découpage d'un réseau IPV4 en sous réseaux

Plan

2

A. Découpage en sous-réseaux

- 1) Définition
- 2) Avantages

B. Découpage en sous-réseaux (masque fixe)

- 1) Définition
- 2) Méthode de calcul

C. Découpage en sous-réseaux (VLSM)

- 1) Définition
- 2) Avantage
- 3) Exemple de calcul

[A]

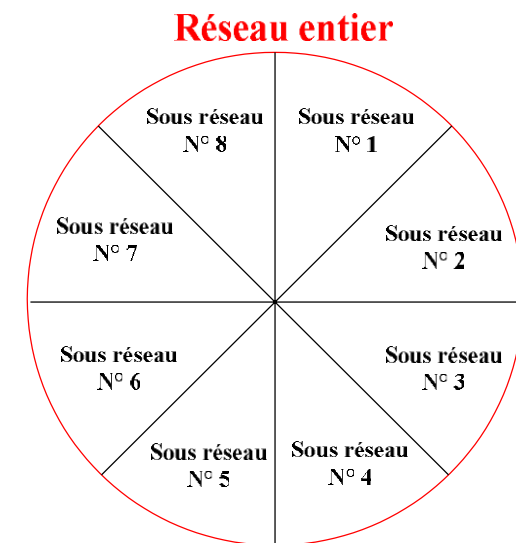
Découpage en sous-réseaux

Introduction

4

- ❑ **Découpage en sous-réseau** (français) = **Subnetting** (anglais)
- ❑ Un réseau peut être divisé en plusieurs **sous-réseaux** afin de pouvoir :

- ✓ Éviter le gaspillage des adresses nœuds d'un réseau
- ✓ Utiliser des supports physiques différents.
- ✓ Réduire le trafic sur le réseau.
- ✓ Augmenter la sécurité.
- ❑ Etc.



- ❑ **Remarque** : La notion de sous-réseaux est apparue avec la **RFC 950** vers 1985.

Avantages du Subnetting

5

- ❑ Éviter le gaspillage des adresses nœuds d'un réseau.
- ❑ Utiliser des supports physiques différents.
- ❑ Réduire le trafic sur le réseau.
- ❑ Augmenter la sécurité.
- ❑ Etc.

Introduction

6

- ❑ Méthodes de découpage en sous-réseaux :

Méthode basique
(masque de sous-réseau fixe)

Méthode VLSM
(masque de sous-réseau variable)

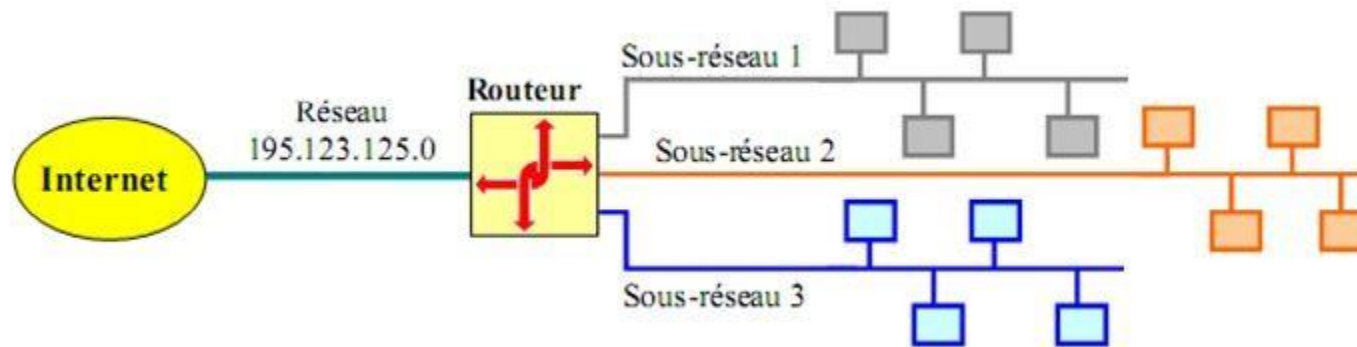
[B]

Découpage en sous-réseaux (avec masque de sous-réseau fixe)

Diviser un réseau en sous-réseaux (2/2)

8

□ Exemple :

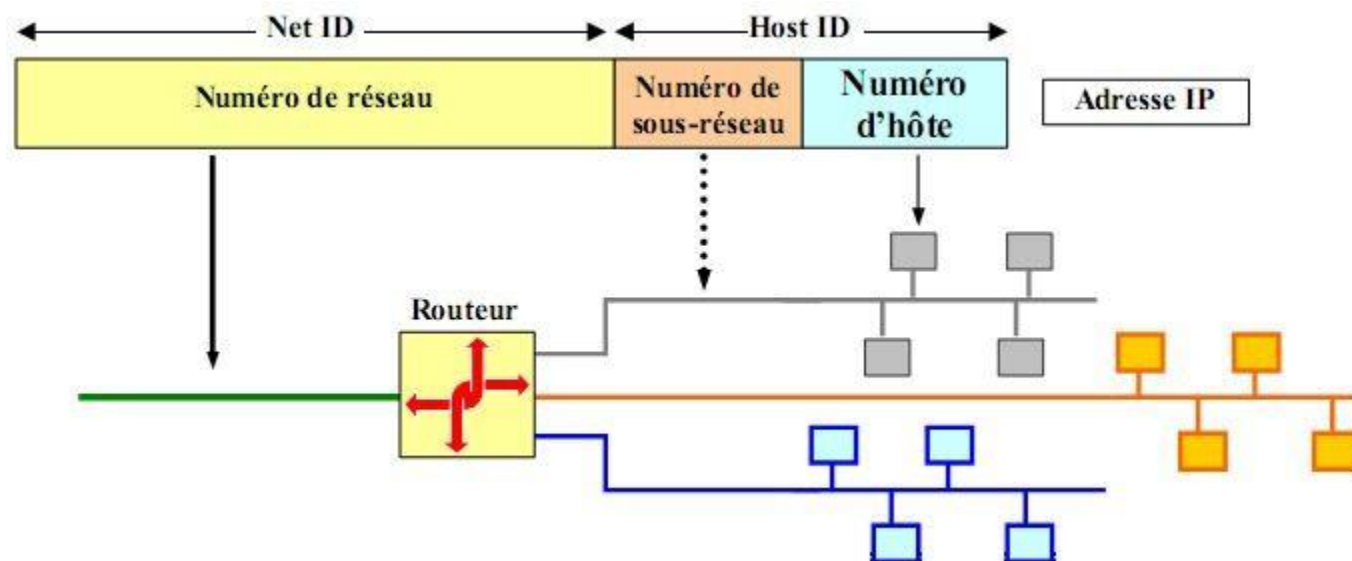


- ✓ Le routeur est connecté à Internet par une adresse de classe C 195.123.125.0. Il est donc possible d'utiliser $(256 - 2) = 254$ adresses pour les nœuds.
- ✓ Cependant si tous les nœuds sont sur le même réseau, celui-ci risque d'être chargé. On répartit les nœuds sur 3 réseaux que l'on connecte à un routeur, chacun de ces réseaux devant avoir une adresse sous-réseau distincte.

Comment créer les sous-réseaux? (1/4)

9

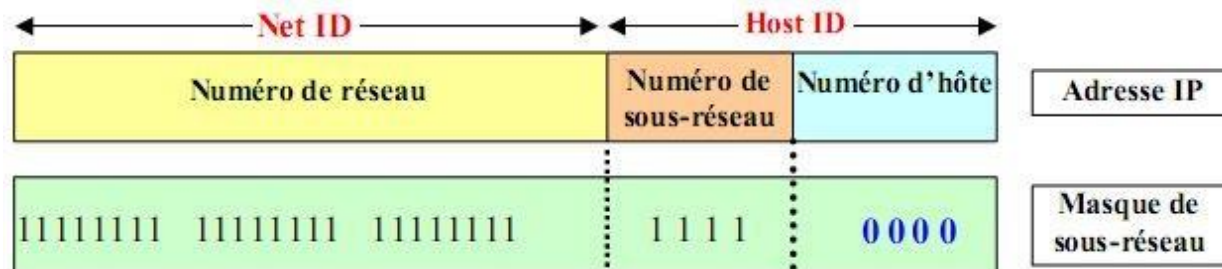
- ❑ La création des sous-réseaux va se faire avec des bits normalement réservés à l'adressage des nœuds.



Comment créer les sous-réseaux? (2/4)

10

- ❑ Pour indiquer le nombre de bits pris sur la partie HostID comme numéro de sous-réseau, on va utiliser un **masque de sous-réseau**.
- ❑ Ce masque indique par des bits à 1, le nombre de bits de l'adresse IP qui correspondent à l'adresse réseau et à l'adresse sous-réseau. Les bits à 0 du masque indiquent les bits de l'adresse IP qui correspondent à l'HostID



Comment créer les sous-réseaux ?

11

- ❑ Dans l'exemple ci-dessus, l'adresse IP est une adresse de classe C. On désire créer 16 sous-réseaux. Il est donc nécessaire d'utiliser 4 bits de la partie HostID pour indiquer le numéro de sous-réseau.
- ❑ Le masque comporte 28 bits à 1, c'est à dire :
- ❑ 24 bits correspondant à la partie NetID de l'adresse et 4 bits pour indiquer les bits de l'adresse IP qui doivent être interprétés comme étant l'adresse de sous-réseaux.
- ❑ 4 bits à 0, indiquent les bits de l'adresse IP qui doivent être interprétés comme des adresses de nœuds.
- ❑ Les masques de sous-réseaux sont à entrer dans chaque ordinateur travaillant en IP.
- ❑ Les valeurs des masques se rentrent la plupart du temps en notation décimale pointée. Pour illustrer l'exemple ci-dessus, voici comment il conviendrait d'indiquer à une station NT, son adresse IP et son masque de sous-réseau.

Calcul des sous-réseaux : Méthode classique

12

- ❑ La **méthode classique** consiste à procéder de façon calculatoire en suivant les six étapes suivantes :

Etape 1

- Empruntez le nombre de bits suffisants

Etape 2

- Calculer le nouveau masque de sous-réseau

Etape 3

- Identifier les différentes plages d'adresses IP

Etape 4

- Identifier les plages d'adresses non utilisables

Etape 5

- Identifier les adresses de réseau et de broadcast

Etape 6

- Déterminer les plages d'adresses utilisables par les hôtes

Calcul des sous-réseaux : Méthode classique

13

❑ Étape 1 : Emprunter le nombre de bits suffisants

- ✓ On commence par déterminer le nombre de bits N que l'on va emprunter de la partie hôte à la partie réseau suivant la formule $2^N - 2 \geq M$ avec M étant le nombre le nombre de sous réseaux maximums que l'on désire créer.

- ✓ Exemple : Soit l'adresse réseau 192.

On désire créer trois SR.

$2^N - 2 \geq 3$ alors $N = 3$ bits à emprunter.

Calcul des sous-réseaux : Méthode classique

14

□ Étape 2 : Calculer le nouveau masque de sous-réseau

✓ Une fois le nombre de bits à emprunter est trouvé, on calcule le nouveau masque.

✓ Exemple : Soit l'adresse réseau

On désire créer trois SR.

$2^N - 2 \geq 3$ à $N = 3$ bits à

emprunter. Nouveau masque :

Calcul des sous-réseaux: Méthode du nombre magique (1/2)

15

- La méthode du nombre magique est basée sur la formule suivante :

$$256 = \text{Masque de sous-réseau} + \text{Taille du sous-réseau}$$

- Cette formule permet de calculer rapidement :
 - ✓ Un masque de sous-réseau
 - ✓ Un nombre d'hôtes par sous-réseau

[C]

Découpage en sous-réseaux avec VLSM

VLSM | Définition

17

- **VLSM** = Variable-Length Subnet Masks (anglais).
= Masque de sous-réseaux à longueur variable (français).
- La création basique de sous-réseaux est suffisante pour les petits réseaux mais n'offre pas la souplesse requise pour les grands réseaux d'entreprise.
- **VLSM** = une simple extension du découpage basique d'un réseau en sous-réseaux, où une même adresse de classe A, B ou C est découpée en sous-réseaux à l'aide de masques de longueurs différentes.

VLSM | Avantages

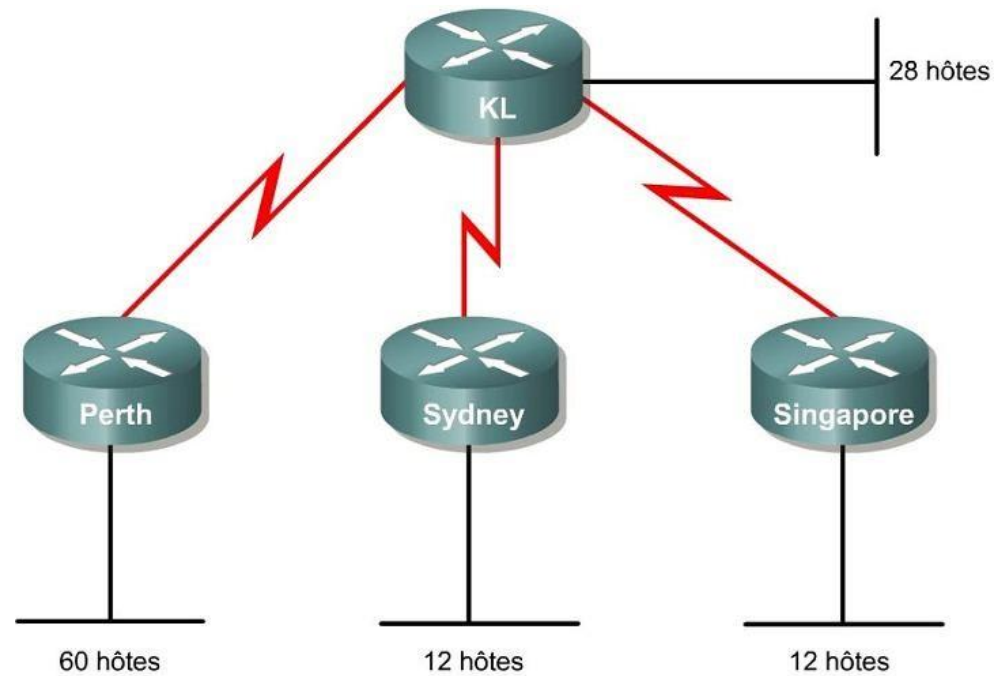
18

- ❑ Utilisation efficace de l'espace d'adressage.
- ❑ Utilisation de plusieurs longueurs de masque de sous-réseau.
- ❑ Division d'un bloc d'adresses en blocs plus petits.
- ❑ Prise en charge des résumés du routage.
- ❑ Plus grande souplesse de conception de réseau.
- ❑ Etc.

VLSM | Exemple de calcul [1/2]

19

- ❑ Soit le schéma réseau suivant. L'adresse **192.168.10.0/24** a été attribuée.



VLSM | Exemple de calcul [1/2]

20

- ❑ Perth, Sydney et Singapore sont reliés par une connexion WAN à Kuala Lumpur.
- ❑ Perth a besoin d'une capacité de 60 hôtes.
- ❑ Kuala Lumpur a besoin d'une capacité de 28 hôtes.
- ❑ Sydney et Singapore ont chacun besoin d'une capacité de 12 hôtes.

VLSM | Exemple de calcul [1/2]

21

- ❑ Remarque : Pour calculer les sous-réseaux VLSM et leurs hôtes respectifs, attribuez d'abord les besoins les plus importants à l'aide de la plage d'adresses. Les niveaux de besoin doivent être classés du plus grand au plus petit.

Besoin en adresses hôtes	Réseau
60	Perth
28	Kuala Lumpur
12	Sydney et Singapore
2	03 liaisons WAN

VLSM | Exemple de calcul [1/2]

22

❑ Réseau Perth :

- ✓ Perth a besoin d'une capacité de 60 hôtes.
- ✓ On a besoin de 6 bits, étant donné que $2^6 - 2 = 62$ adresses hôte utilisables.
- ✓ Ainsi, 2 bits seront utilisés à partir du 4^{ème} octet pour représenter le préfixe réseau étendu /26 et les 6 bits restants seront utilisés pour les adresses hôte.

- ❑ La première étape du processus de subdivision en sous-réseaux consiste à décomposer l'adresse attribuée 192.168.10.0/ 24 en quatre blocs d'adresse de taille égale. Puisque $4 = 2^2$, 2 bits sont nécessaires pour identifier chacun des 4 sous-réseaux.

VLSM | Exemple de calcul [1/2]

23

❑ Réseau Perth :

Adresse attribuée	Sous-réseaux	62 hôtes/sous-réseau utilisables (SR 0)
192.168.10.0/24	192.168.10.0/26 (attribué pour Perth)	192.168.10.0/26 (Adresse réseau) 192.168.10.1/26 192.168.10.2/26 ... 192.168.10.61/26 192.168.10.62/26 192.168.10.63/26 (Adresse de broadcast)
	192.168.10.64/26	
	192.168.10.128/26	
	192.168.10.192/26	

VLSM | Exemple de calcul [1/2]

24

❑ Réseau Kuala Lumpur :

- ✓ Kuala Lumpur a besoin d'une capacité de 28 hôtes.
- ✓ La prochaine adresse disponible après 192.168.10.63/ 26 est 192.168.10.64/ 26, c'est le numéro du sous-réseau 1.
- ✓ Puisqu'il faut 28 hôtes, 5 bits seront nécessaires pour les adresses hôtes, $2^5 - 2 = 30$ adresses hôte utilisables. Ainsi, 5 bits seront nécessaires pour représenter les hôtes et 3 bits seront utilisés pour représenter le préfixe réseau étendu /27.

VLSM | Exemple de calcul [1/2]

25

❑ Réseau Kuala Lumpur :

Sous-réseau 1	Sous-sous-réseaux	30 hôtes utilisables
192.168.10.64/26	192.168.10.64/27 (attribué pour KL)	192.168.10.64/27 (@réseau) 192.168.10.65/27 192.168.10.66/27 ... 192.168.10.93/27 192.168.10.94/27 192.168.10.95/27 (@broadcast)
	192.168.10.96/27	

VLSM | Exemple de calcul [1/2]

26

❑ Réseaux Sydney et Singapore:

- ✓ Sydney et Singapore ont chacun besoin d'une capacité de 12 hôtes.
- ✓ La prochaine adresse disponible débute à 192.168.10.96/27, c'est le prochain sous-réseau disponible.
- ✓ Puisqu'il faut 12 hôtes, 4 bits seront nécessaires pour les adresses hôte, $2^4 - 2 = 14$ adresses utilisables.
- ✓ Ainsi, 4 bits seront nécessaires pour représenter les hôtes et 4 bits seront utilisés pour représenter le préfixe réseau étendu /28.

VLSM | Exemple de calcul [1/2]

27

❑ Réseau Kuala Lumpur :

Sous-réseau	Sous-sous-réseaux	14 hôtes utilisables
192.168.10.96/27	192.168.10.96/28 (attribué pour Sydney)	192.168.10.96/28 (@réseau) 192.168.10.97/28 ... 192.168.10.110/28 192.168.10.111/28 (@broadcast)
	192.168.10.112/28 (attribué pour Singapore)	192.168.10.112/28 (@réseau) 192.168.10.113/28 ... 192.168.10.126/28 192.168.10.127/28 (@broadcast)

VLSM | Exemple de calcul [1/2]

28

□ 03 Liaisons WAN:

- ✓ Chaque **liaison WAN** nécessitera deux adresses IP.
- ✓ Le prochain réseau disponible est 192.168.10.128/26.
- ✓ Puisque 2 adresses réseau sont nécessaires pour chaque liaison WAN, 2 bits seront nécessaires pour les adresses hôte, $2^2 - 2 = 2$ adresses utilisables. Ainsi, 2 bits seront nécessaires pour représenter les liaisons et 6 bits pour représenter le préfixe réseau étendu /30.

VLSM | Exemple de calcul [1/2]

29

□ 03 liaisons WAN :

Sous-sous-réseaux	14 hôtes utilisables
192.168.10.128/30	192.168.10.128/30 (@réseau) 192.168.10.129/30 ET 192.168.10.130/30 192.168.10.131/30 (@broadcast)
192.168.10.132/30	192.168.10.132/30 (@réseau) 192.168.10.133/30 ET 192.168.10.134/30 192.168.10.135/30 (@broadcast)
192.168.10.136/30	192.168.10.136/30 (@réseau) 192.168.10.137/30 ET 192.168.10.138/30 192.168.10.139/30 (@broadcast)

...Fin

Conclusion

Merci de votre attention !